Institut Galilée — Master 1
Vendredi 17 novembre 2023 — Documents non autorisés

Partiel 1 (Syst. Trans. & Model Checking)
Durée : 2h

Modèlisation

Considérons un système de gestion des ressources dans un petit aéroport. On dispose de 4 salles d'embarquement et de 3 passerelles. Pour les vols au départ, la procédure se fait en deux étapes. Tout d'abord, il faut réserver une salle d'embarquement libre pour pouvoir accueillir les passagers. Ensuite, tout en maintenant la salle d'embarquement réservée, il faut réserver une passerelle libre pour pouvoir faire embarquer les passagers. Une salle d'embarquement ou une passerelle réservée n'est plus disponible pour un autre vol. Enfin, une fois l'embarquement terminé, la salle d'embarquement et la passerelle sont libérés. Pour les vols à l'arrivée, il faut réserver une passerelle disponible afin de débarquer les passagers. Une fois que la procédure est terminée la passerelle utilisée est rendue disponible pour d'autres vols.

3

— Modélisez ce système avec un réseau de Petri

Du comportement au modèle

Question 1 :

1. Donnez un réseau de Petri contenant 6 transitions tel que les 3 séquences de transitions suivantes sont franchissables :

(✓) t_1, t_2, t_3, t_4, t_5
(✓) t_1, t_2, t_3, t_4, t_6
(✓) t_1, t_3, t_2, t_4, t_6 ,

3

mais les trois suivantes ne le sont pas

(✗) t_1, t_2, t_3, t_5, t_4
(✗) t_1, t_2, t_4, t_5, t_6
(✗) t_2, t_3, t_1, t_4, t_5 .

Question 2 :

1. Donnez, s'il existe, un réseau de Petri ayant comme graphe des marquages accessibles le graphe de la Figure 1. Si un tel réseau n'existe pas, expliquez pourquoi.

3

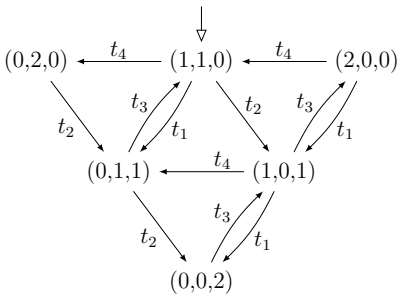


FIGURE 1 – Graphe de marquages

2. Donnez, s'il existe, un réseau de Petri ayant comme graphe des marquages accessibles le graphe de la Figure 2. Si un tel réseau n'existe pas, expliquez pourquoi.

1

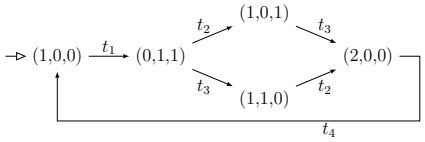


FIGURE 2 – Graphe de marquages

3. Donner un réseau de Petri (sans boucle unitaire) ayant la matrice d'incidence suivante :

2

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Graphe des marquages et propriétés

Soient les deux réseaux de Petri de la Figure 3.

2+2 1. Donnez les graphes des marquages accessibles des deux réseaux.

2+2 2. Dites, en justifiant vos réponses, si ces deux réseaux sont bornés, vivants, quasi-vivants et pseudo-vivants.

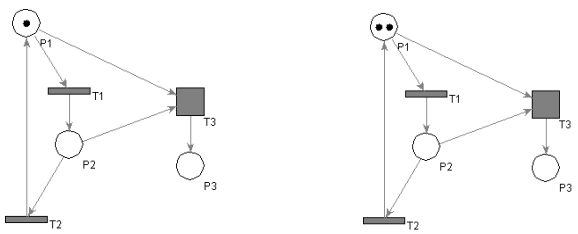


FIGURE 3 – Exemples de réseaux de Petri